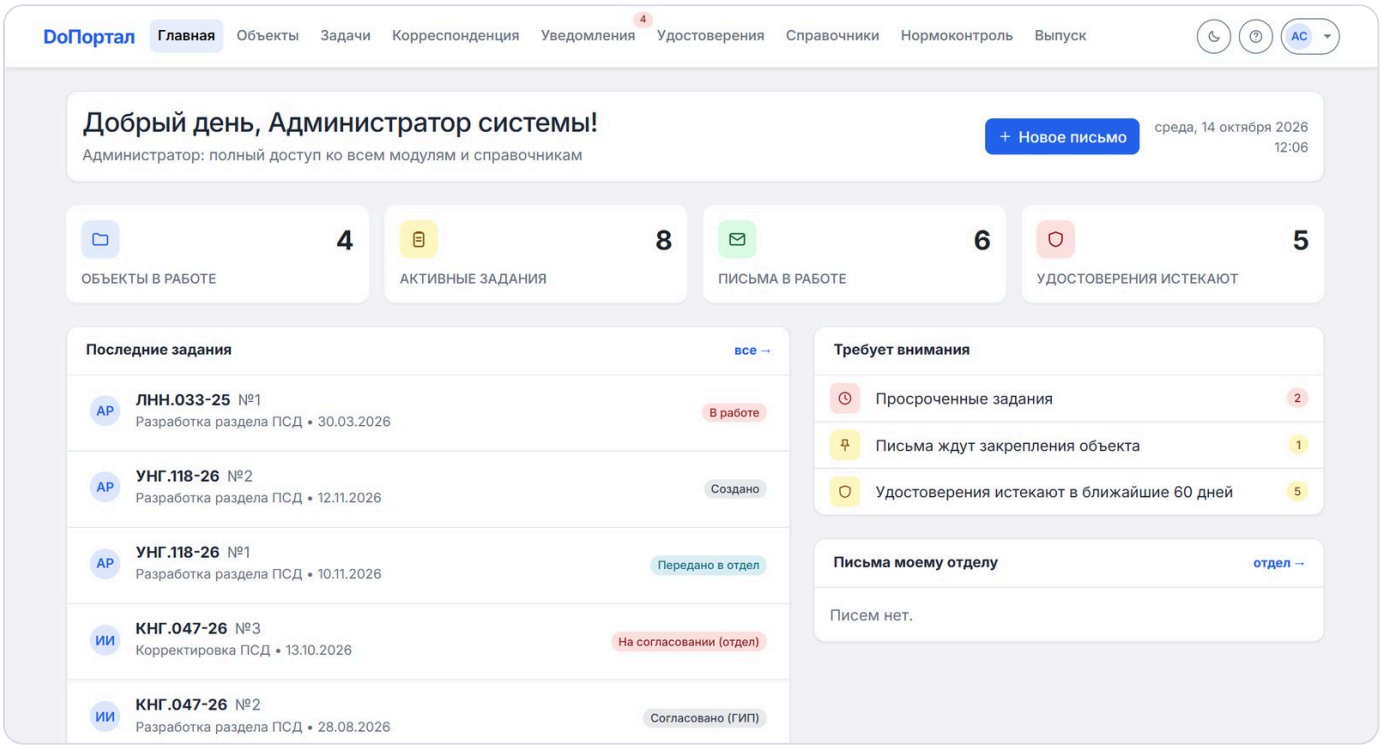
ПОРТАЛ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ИНСТИТУТОВ

Проектный институт в одном окне

Корпоративный портал для проектного центра нефтегазовой отрасли: входящая корреспонденция, объекты, задания ГИП, нормоконтроль, выпуск документации и учёт удостоверений по охране труда. Работает в вашей сети, вход по доменной учётной записи.



Главная страница: что в работе и что требует внимания именно этому сотруднику.

РАЗРАБ.	ИСПОЛНИТЕЛЬ		СТАДИЯ	ЛИСТОВ
Газутдинов Д.	dioniday.dev	**DoПортал** Корпоративный портал проектного института	П	20
ДЛЯ			DOPORTAL-КП-2026	
проектных институтов				

01

Что меняется в работе института

Сегодня письма живут в почте и журналах, задания ГИП — в Word, папки объектов создаются вручную, нормоконтроль идёт на бумаге, а сроки удостоверений ведутся в таблице. DoПортал собирает это в один контур с общей историей.

6 модулей по техническому заданию: от письма до выпуска тома	**8** ролей с разграничением прав: от администратора до выпускающего	**0** паролей: вход по доменной учётной записи Windows, роли из групп AD	**100%** действий в истории: записи только добавляются, удалить их нельзя

ПРОЦЕСС	КАК ОБЫЧНО БЫВАЕТ	С ДОПОРТАЛОМ
Входящие письма	Журнал в Excel, пересылка по почте, неясно, кто исполняет	Регистрация с уникальным шифром, маршрут по отделам «к исполнению» и «к сведению», отчёт отдела и контрольная дата в карточке
Новый объект	Папки на диске создаются вручную и по-разному	Карточка объекта, папки отделов создаются по шаблону типа объекта, исходные данные раскладываются по отделам ярлыками
Задания ГИП	Документ Word по почте, сроки считаются на календаре	Задание отделу или подрядчику, маршрут последовательно или параллельно, контрольный срок в рабочих днях с учётом праздников, документ Word одной кнопкой
Замечания	Устно или в переписке, теряются	Нумерованные замечания с исполнителем, сроком и копиями; задание само возвращается ГИПу, когда всё устранено

ПРОЦЕСС	КАК ОБЫЧНО БЫВАЕТ	С ДОПОРТАЛОМ
Нормоконтроль	Бумажные листы замечаний, повторные проверки без истории	Очередь нормоконтролёра, замечания с привязкой к листу, итерации проверки, согласование блокируется, пока есть открытые замечания
Выпуск	Неясно, какой том готов к печати и что ушло заказчику	Карточка выпуска: состав комплекта с файлами, ведомость и архив одной кнопкой, проверка перед печатью, накладная, возврат на доработку
Экспертиза	XML пояснительной записки и подписи участников собираются вручную, контрольные суммы считают отдельно	Состав документации в XML ПЗ подставляется сам и проверяется по схеме Минстроя; подписи УКЭП собираются по каждому файлу с проверкой версии
Охрана труда	Таблица со сроками, о просрочке узнают постфактум	Карточки удостоверений со сканами, статусы цветом, предупреждение за 60 дней, календарь переаттестации

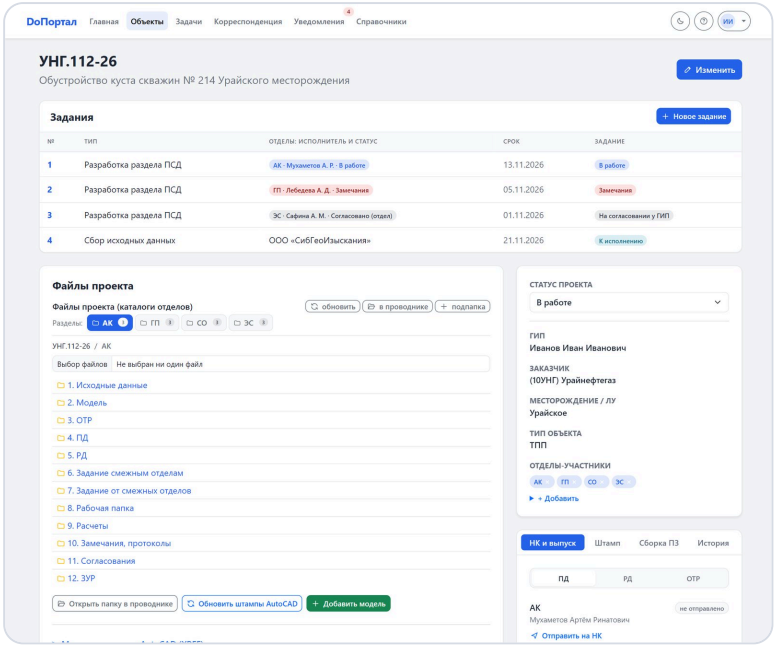
Сквозной процесс по объекту

1. **Письмо** — Офис-менеджер регистрирует, делопроизводитель закрепляет объект
2. **Объект** — ГИП ведёт карточку, папки и исходные данные
3. **Задания** — Отделам и подрядчикам, с контрольным сроком
4. **Согласование** — Отдел, затем ГИП; замечания до устранения
5. **Нормоконтроль** — Проверка томов по стадиям ПД, РД, ОТР
6. **Выпуск** — Подготовка к печати и передача заказчику
7. **Экспертиза** — XML ПЗ по схеме Минстроя и подписи УКЭП

Объекты: карточка проекта и файлы на диске

Объект — центр всей работы. Шифр формируется по шаблону института, например **УНГ.112-26**: код ТПП заказчика, порядковый номер, год.

- Заказчик (ТПП), месторождение или лицензионный участок, тип объекта, ГИП, ведущий отдел, нормоконтролёр.
- **Папки создаются автоматически** на сетевом хранилище по шаблону типа объекта: у каждого отдела свой каталог с разделами «Исходные данные», «Модель», «ПД», «РД», «Расчёты», «Замечания, протоколы» и другими.
- **Исходные данные** с версиями: ТЗ, топосъёмка, изыскания, опросные листы. Ярлык на документ появляется в папке каждого отдела.
- **Файлы проекта прямо в портале**: загрузка, открытие в проводнике, AutoCAD или Word одной кнопкой, отметка «файл занят: ФИО», журнал, кто работал с файлами.
- **Случайно ничего не теряется.** Сотрудник удаляет только свои файлы, и только после двух подтверждений со списком файлов. Удалённое попадает в корзину — восстановить может ГИП объекта или администратор.
- Жизненный цикл: В работе Приостановлен Отменен Завершен. Стадия процесса (разработка, нормоконтроль, выпуск) вычисляется сама.



Карточка объекта: сверху задания с исполнителями и статусами по отделам, ниже каталоги отделов на диске, исходные данные, участники.

Интеграция с AutoCAD

- Модели отделов и обвязка ссылками XREF между отделами.
- Обновление основной надписи в чертежах: «Разраб.», «Пров.», «Нач. отд.», «Н. контр.», «ГИП» берутся из карточки объекта, сканы подписей сотрудников подставляются автоматически.
- Пустые чертежи создаются из шаблона института.
- Тяжёлые операции идут в фоновой очереди и не замедляют портал для остальных.

> На сервере используется консольный модуль AutoCAD (accoreconsole) из лицензионной установки AutoCAD заказчика, версии 2024–2026.

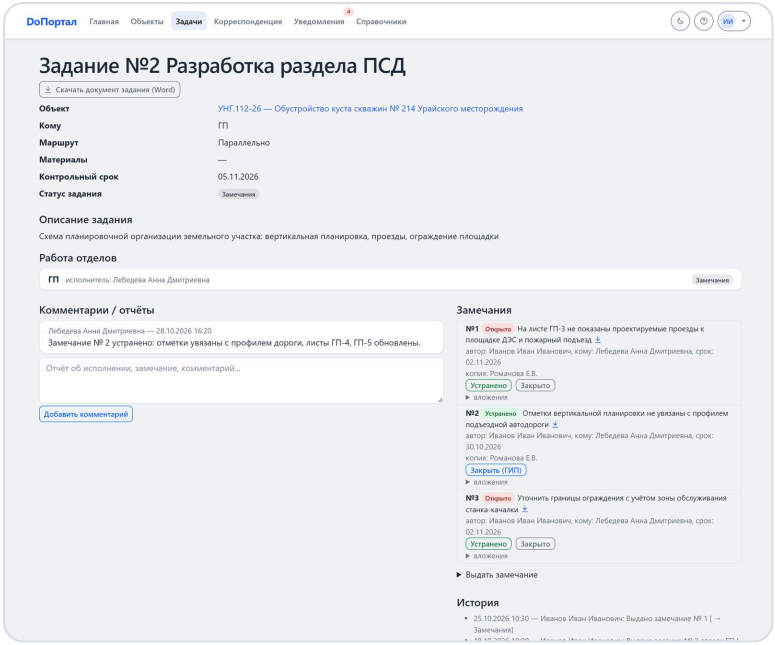
Штамп и пояснительная записка

- **Штамп по отделам**: каждый отдел ведёт свой блок, ГИП видит все. «Разработал» подставляется сам, когда начальник назначает исполнителя; «Проверил» выбирается из ведущих инженеров, главных специалистов и руководства отдела — по должности из AD.
- **ПЗ отдела**: отдел сам формирует заготовки по своим каталогам и собирает свою ПЗ. Шифр раздела (например, ИОС7.1) задаётся в справочнике — у каждого института свои шифры. Заполненные заготовки повторно не затираются.
- Портал генерирует заготовки разделов ПЗ для каждого отдела-участника по шаблону института для стадии ПД, РД или ОТР.
- Готовые разделы собираются в итоговую пояснительную записку с титулом, содержанием и рамкой.
- Шаблоны Word (титул, содержание, рамка, том) загружаются в справочник и обновляются без программиста.

Задания ГИП и замечания

ГИП выдаёт задание из карточки объекта. Исполнители — отделы института («свои силы») или подрядчики из справочника. Сразу после заведения объекта портал открывает **первичное задание**: все отделы объекта уже отмечены, остаётся снять лишние. На карточке объекта задания стоят первыми — видно, кто исполнитель в каждом отделе и на каком этапе работа.

- Маршрут **параллельно** или **последовательно** по этапам.
- **Контрольный срок** задаётся в рабочих днях: портал пропускает выходные и праздники из производственного календаря.
- **У каждого в отделе своя роль.** Начальник отдела (или ВРИО) назначает исполнителя прямо с главной страницы и согласует результат, исполнитель берёт задание в работу и отправляет начальнику на согласование. Статусы: Передано в отдел, В работе, На согласовании (отдел), На согласовании у ГИП, Завершено
- **Замечания** нумеруются, у каждого есть исполнитель, срок, копии и вложения. Когда все замечания устранены, задание возвращается ГИПу на согласование.
- **Документ задания в Word** одной кнопкой; комментарии, отчёты и история, которую нельзя удалить никому, включая администратора.

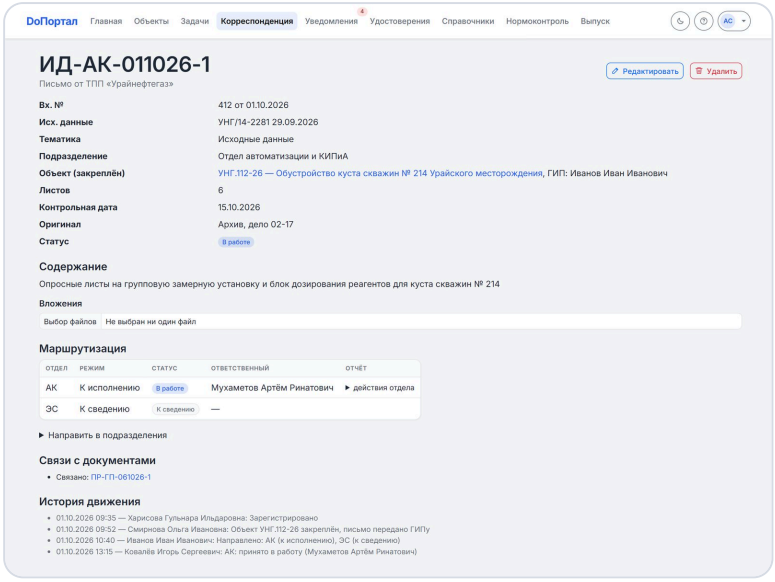


Задание отделу ГП: три замечания ГИП, одно устранено, история изменений.

Входящая корреспонденция

Порядок как в институте: офис-менеджер регистрирует письмо, делопроизводитель закрепляет за ним объект и передаёт ГИПу, ГИП направляет письмо начальникам отделов.

- **Уникальный шифр** формируется сам: тематика, подразделение, дата и номер, например **ИД-АК-011026-1**.
- Карточка: отправитель, исходящий номер и дата, тематика, тип документа, число листов, место хранения оригинала, контрольная дата, скан во вложениях.
- Маршрут по отделам: **«К исполнению»** или **«К сведению»**. Отдел принимает письмо в работу и представляет отчёт или мотивированный ответ; письмо можно вернуть с указанием причины.
- Статусы от Зарегистрировано до Исполнено. Просроченные по контрольной дате выделены.
- Связи между письмами, история движения, поиск по шифру и содержанию.
- Удалённое письмо скрывается из списков, но его шифр и история сохраняются.



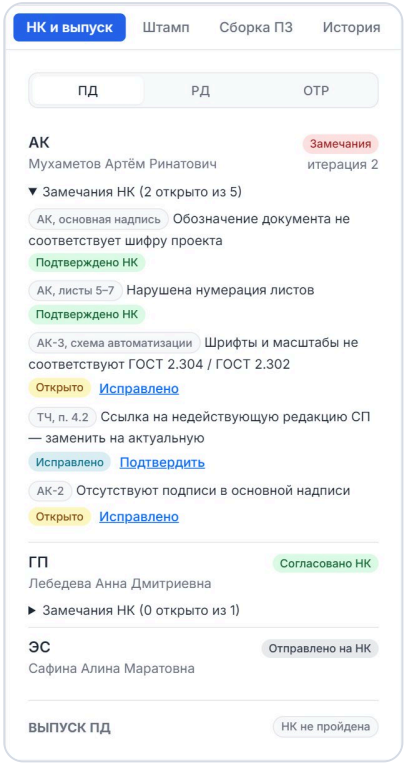
Письмо заказчика: закреплено за объектом, направлено в АК к исполнению и в ЭС к сведению.

05

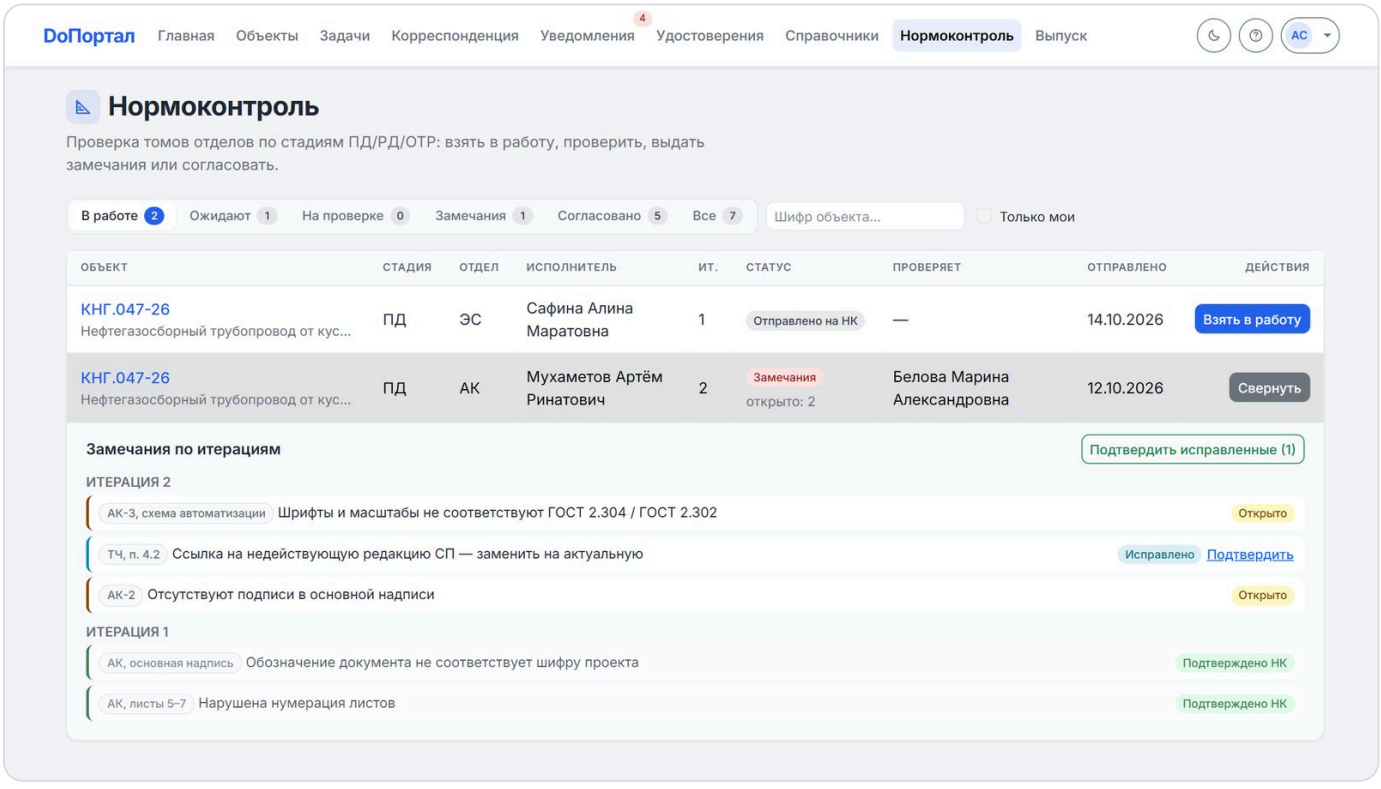
Нормоконтроль и выпуск документации

Отдел отправляет том на нормоконтроль по стадии **ПД**, **РД** или **ОТР**. Нормоконтролёр берёт его в работу и выдаёт замечания с привязкой к месту: листу, разделу, основной надписи.

- Типовые замечания вставляются в один клик: нумерация листов, обозначение документа, шрифты по ГОСТ 2.304, подписи в основной надписи.
- Разработчик отмечает «Исправлено», нормоконтролёр подтверждает. Все исправленные можно подтвердить разом.
- Каждая повторная отправка — новая **итерация**, замечания сгруппированы по итерациям.
- Согласовать том нельзя, пока есть открытые замечания.
- Когда все отделы прошли нормоконтроль, ГИП отправляет стадию на выпуск.



Панель НК в карточке объекта.

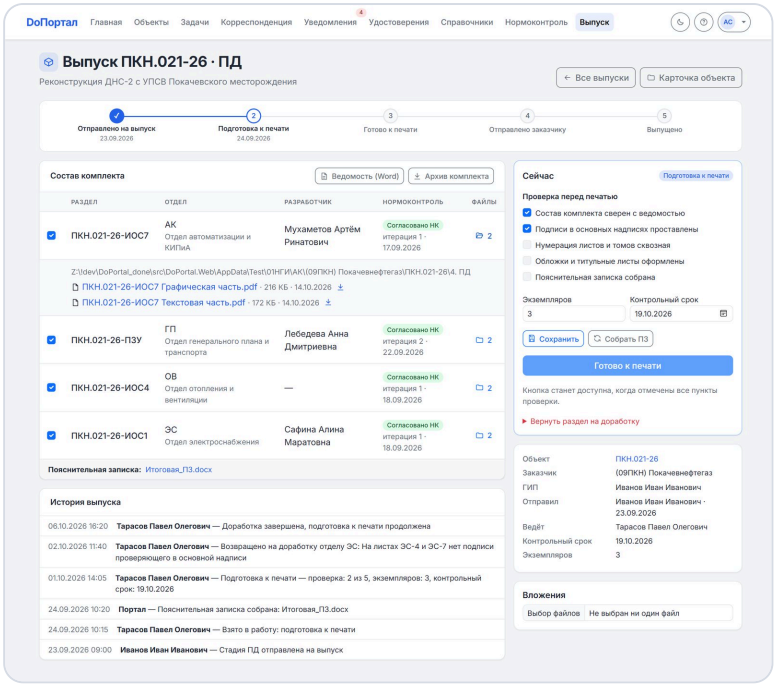


Рабочее место нормоконтролёра: очередь томов и замечания по итерациям.

Выпуск

Отдел экспертизы и выпуска ведёт каждую стадию в карточке выпуска: Отправлено на выпуск → Подготовка к печати → Готово к печати → Отправлено заказчику → Выпущено.

- **Состав комплекта** собирается сам из разделов, прошедших нормоконтроль: шифр, разработчик, итерация НК и файлы из папки стадии отдела — открыть или скачать в один клик.
- **Ведомость выпускаемых документов** (Word) и **архив комплекта** для заказчика формируются кнопкой.
- **Проверка перед печатью**: подписи, нумерация, обложки, пояснительная записка. «Готово к печати» станет доступна только после всех отметок.
- **Передача заказчику**: способ, номер и дата накладной, скан во вложениях; контрольный срок и история каждого действия.
- **Возврат на доработку** отделу с причиной — отдел и ГИП получают уведомление, после исправления подготовка продолжается.
- **Переданное заказчику не меняется**: комплект фиксируется с контрольной суммой каждого файла, «Проверить целостность» покажет любое изменение. Исправления после выдачи — изменением «Изм. N», прежняя ревизия остаётся нетронутой.



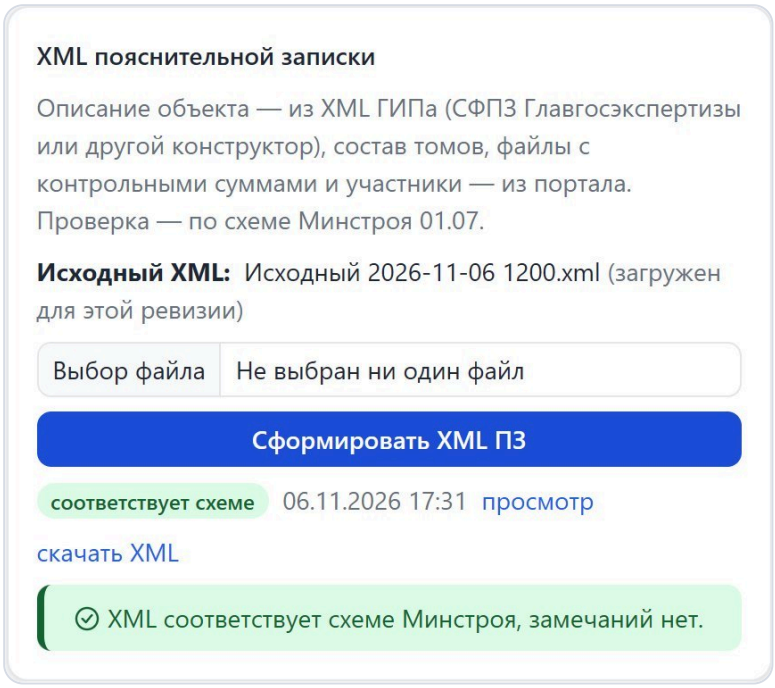
Карточка выпуска: ход, состав комплекта с файлами раздела, проверка перед печатью.

Экспертиза: XML пояснительной записки и подписи УКЭП

Раздел «Пояснительная записка» экспертиза принимает только в XML по схеме Минстроя, а все разделы проектной документации подписывают усиленной квалифицированной подписью все участники разработки. Портал закрывает самую трудоёмкую часть этой работы.

XML пояснительной записки

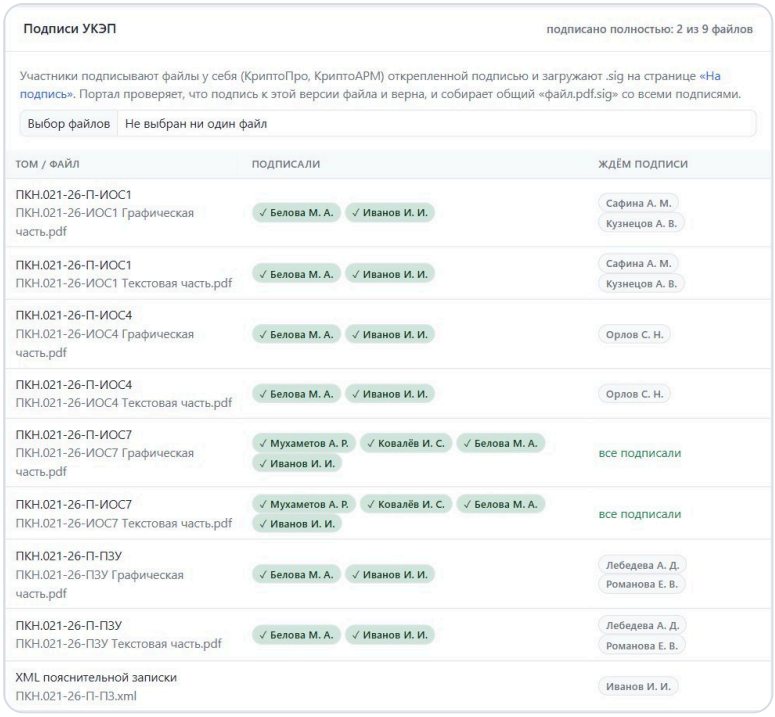
- Описание объекта ГИП готовит там же, где сейчас (СФПЗ Главгосэкспертизы или другой конструктор), и один раз загружает XML в портал.
- Портал сам подставляет **состав проектной документации**: актуальный том каждого отдела, обозначения, участников с ролями из штампа, файлы с контрольными суммами и файлы подписей, сведения об изменениях.
- Результат **проверяется по официальной схеме Минстроя** (версия 01.07). Чего не хватает, портал пишет понятным текстом — например, «в штампе ИОС4 не указан „Разработал“».
- Готовый XML можно посмотреть в браузере как документ и скачать. Для следующего изменения портал берёт XML прошлой ревизии.



XML ПЗ сформирован и прошёл схему Минстроя.

Подписи УКЭП всех участников

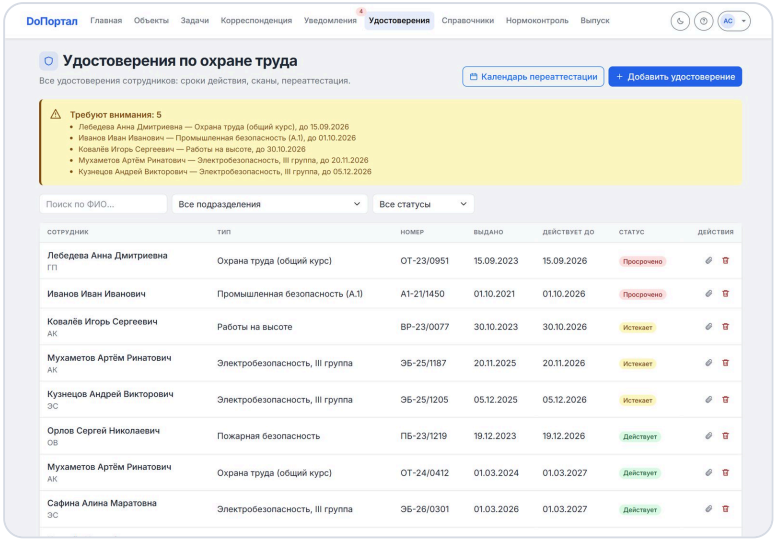
- Каждый сотрудник видит страницу **«На подпись»** — только свои файлы. Подписывает их у себя, как привык (КриптоПро, КриптоАРМ, своя флешка), и загружает файл подписи.
- Портал **проверяет, что подпись сделана именно к этой версии файла** и что она верна, и собирает общий файл подписей — в том виде, в каком его принимает экспертиза.
- ГИП и отдел выпуска видят по каждому файлу, кто подписал и кого ждём. СНИЛС подписавших берётся из их сертификатов и попадает в XML — вводить его вручную не нужно.
- Архив комплекта для экспертизы — файлы, подписи и XML — скачивается одной кнопкой.



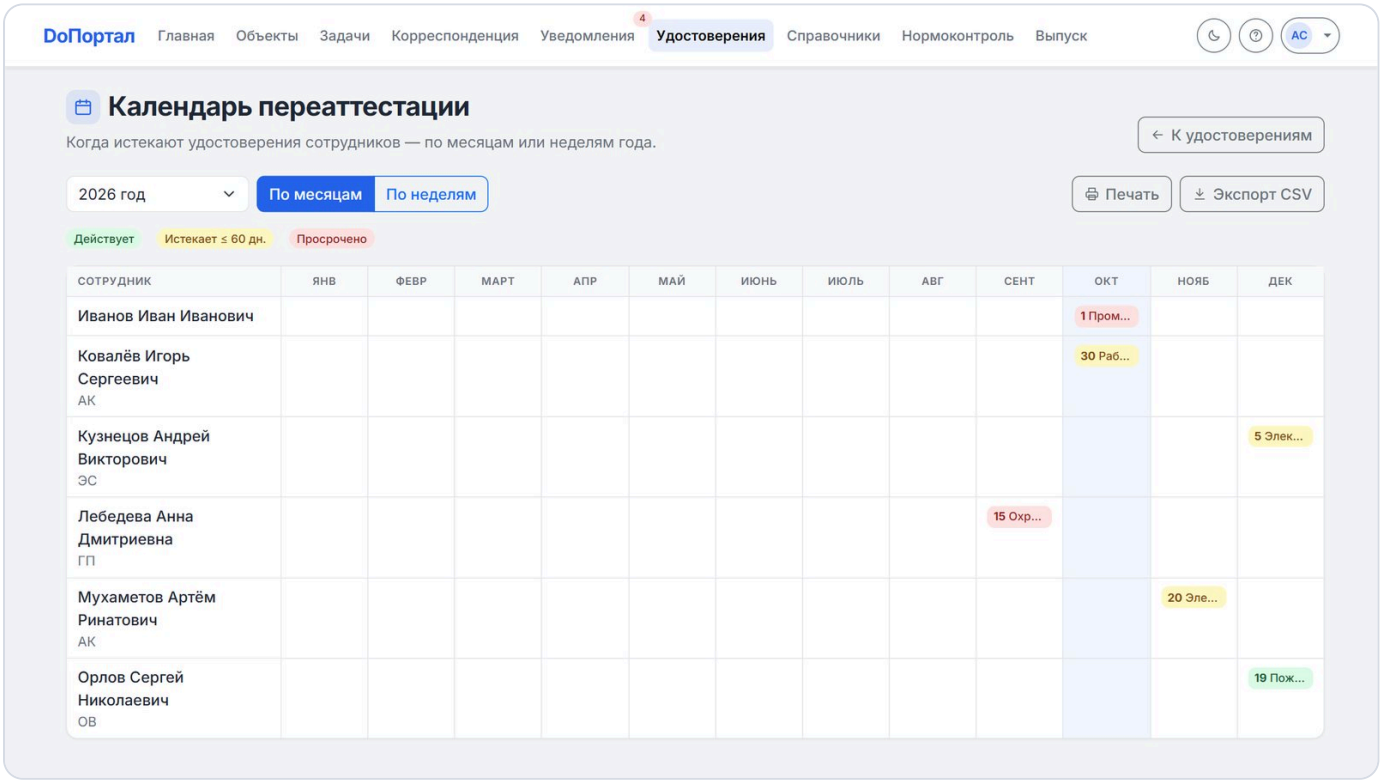
Кто подписал и кого ждём — по каждому файлу комплекта.

Удостоверения по охране труда

- Карточка удостоверения: сотрудник, тип, номер, кем выдано, даты, скан во вложениях.
- Срок действия считается по типу удостоверения: охрана труда, электробезопасность, промышленная безопасность, работы на высоте и другие.
- Статусы цветом: Действует Истекает Просрочено. Блок «Требуют внимания» показывает, кого отправить на обучение.
- За 60 дней до окончания срока портал сам уведомляет сотрудника.
- Календарь переаттестации по месяцам или неделям с печатью и выгрузкой в CSV для плана обучения.



Реестр удостоверений: просроченные и истекающие сверху.

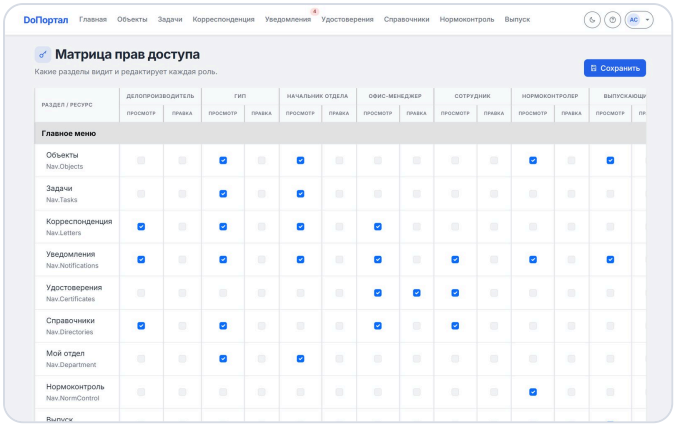


Календарь переаттестации на год.

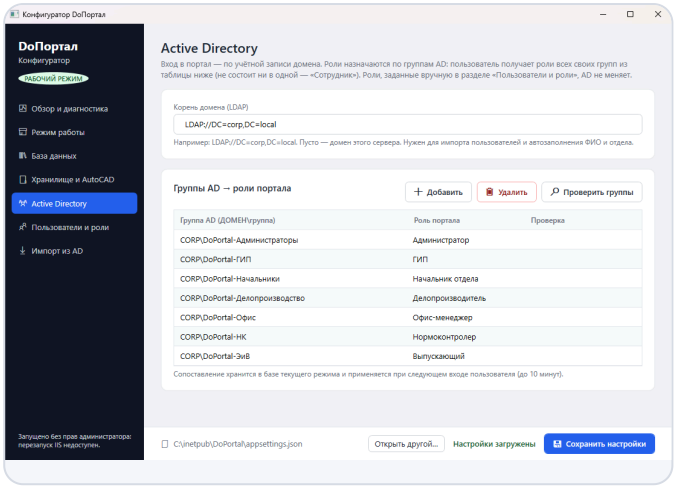
Роли, доступ и вход без пароля

Сотрудник открывает портал в браузере и сразу оказывается в системе под своей доменной учётной записью. Роли назначаются по группам Active Directory. Роль конкретного человека можно изменить вручную, и AD её больше не перезапишет.

РОЛЬ	ЧТО ДЕЛАЕТ В ПОРТАЛЕ
Администратор	Полный доступ, справочники, матрица прав, журнал администрирования, фоновые задачи
Офис-менеджер	Регистрирует входящие письма, ведёт удостоверения по охране труда
Делопроизводитель	Закрепляет объект за письмом и передаёт ГИПу, контролирует исполнение
ГИП	Объекты, исходные данные, задания и замечания, согласование, отправка на выпуск
Начальник отдела	Письма и задания отдела, назначение исполнителей, согласование работы отдела
Сотрудник	Свои задания, файлы объектов, отчёты, уведомления, свои удостоверения
Нормоконтролёр	Очередь нормоконтроля, замечания по итерациям, согласование томов
Выпускающий	Состав комплекта, ведомость и архив, подготовка к печати, передача заказчику, возврат на доработку



Матрица прав: какие разделы видит и редактирует каждая роль. Меняется без программиста.



Группы AD → роли портала в конфигураторе.

09

Безопасность, надёжность, удобство

Данные остаются у вас

Портал, база данных и файлы работают на ваших серверах. Внешние облачные сервисы не используются.

История без удаления

Изменения объектов, заданий, писем и замечаний только дописываются в историю. Действия администраторов попадают в отдельный журнал.

Проверка прав на сервере

Права проверяются при каждом обращении к файлу, вложению или документу, а не только скрытием кнопок в интерфейсе.

Пароли зашифрованы

Пароли базы данных и сетевой папки хранятся в настройках в зашифрованном виде, ключом конкретного сервера.

Ничего не теряется

Удалённое — в корзине, выданный комплект зафиксирован, журналы архивируются.

Тестовый режим

Отдельная база и хранилище без доступа к AD для обучения и проверки обновлений. Рабочие данные не затрагиваются.

Уведомления

Счётчик в меню обновляется каждые 15 секунд. Портал сам напоминает о сроках заданий, писем и удостоверений.

«Мой отдел»

Начальник видит письма, задания, объекты и нормоконтроль своего отдела на одной странице.

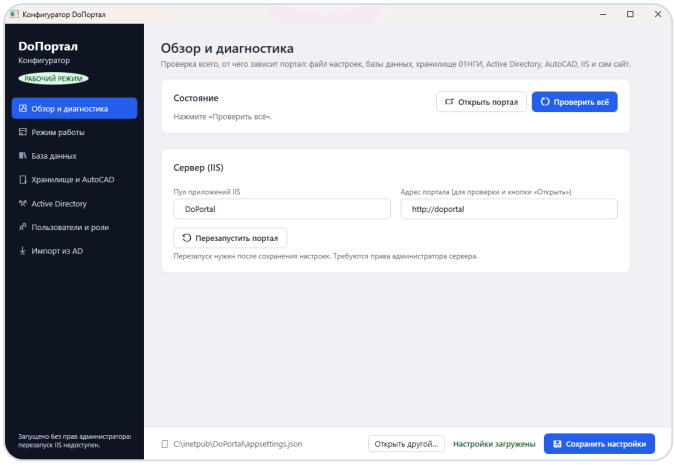
Вход только через домен

Отдельных паролей портала нет: сотрудник входит под своей учётной записью Windows. Отключили в AD — доступ закрыт.

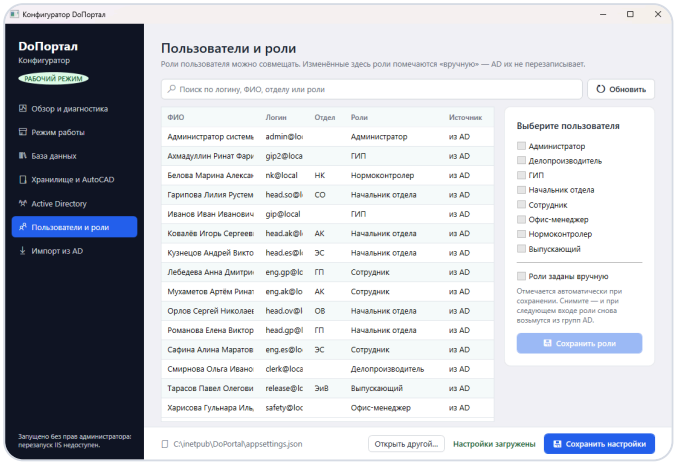
Подробно о защите — в приложении **«Безопасность DoПортала»**: где хранятся данные, кто что видит, что фиксируется, как проверить это самостоятельно. Там же предложение независимой проверки: проверяющего выбираете и оплачиваете вы, найденные замечания исправляются без доплаты.

Администрирование без программиста

Настройка выполняется в конфигураторе — отдельной программе на сервере. Подробная инструкция по установке — в руководстве системного администратора.



Диагностика: база, хранилище, AD, AutoCAD, IIS и доступность портала одной кнопкой.



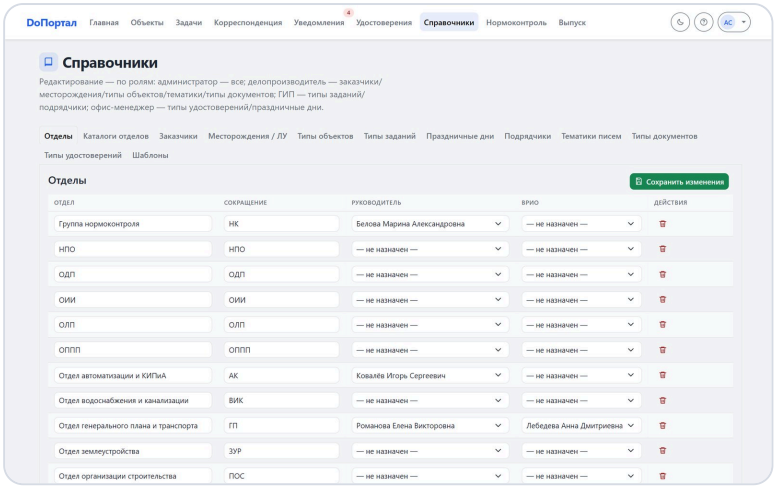
Пользователи и роли: совмещение ролей, ручная настройка поверх AD.

Справочники — под ваш институт

Всё, что отличается от института к институту, хранится в справочниках и правится прямо в браузере — без программиста и без обновления программы.

- **Отделы** с руководителем и ВРИО; **каталоги отделов** — папки и марки отдела на диске.
- **Заказчики (ТПП)** и **месторождения / лицензионные участки**.
- **Типы объектов** — у каждого свой шаблон папок и перечень исходных данных.
- **Типы заданий** и **подрядчики**.
- **Тематики писем** и **типы документов** для регистрации корреспонденции.
- **Праздничные дни** — по ним считаются контрольные сроки в рабочих днях.
- **Типы удостоверений** по охране труда.
- **Шаблоны Word**: титул, содержание, рамка, том, документ задания.

Кто какой справочник правит, задаётся в матрице прав: по умолчанию заказчиков и тематики ведёт делопроизводитель, типы заданий и подрядчиков — ГИП, праздники и типы удостоверений — офис-менеджер, всё — администратор. Записи не удаляются, а выводятся из употребления: старые документы продолжают на них ссылаться.



Справочники: вкладки по видам, правка прямо в таблице.

КОМПОНЕНТ	ТРЕБОВАНИЯ
Сервер портала	Windows Server 2019 или новее (подходит виртуальная машина), IIS с проверкой подлинности Windows и протоколом WebSocket, .NET 10 Hosting Bundle. Рекомендуется 4 ядра, 8 ГБ ОЗУ.

КОМПОНЕНТ	ТРЕБОВАНИЯ
База данных	PostgreSQL 14 или новее, на том же или отдельном сервере.
Хранилище	Сетевая папка Windows для каталога объектов, например **\\fileserver\projects\01НГИ**.
Домен	Active Directory: вход сотрудников и роли по группам.
AutoCAD	Лицензионный AutoCAD 2024–2026 на сервере для штампов, моделей и XREF. Без него портал работает, но эти функции отключены.
Рабочие места	Microsoft Edge или Google Chrome. Установка не нужна. Для открытия файлов из портала в AutoCAD и Word ставится небольшой модуль запуска.

Как проходит внедрение

1. **Обследование**

   неделя 1

   Структура отделов, шаблоны папок и документов, порядок движения писем.

2. **Установка**

   неделя 2

   Сервер, база данных, IIS, доступ к хранилищу, группы AD.

3. **Настройка**

   недели 3–4

   Справочники, шаблоны Word, импорт сотрудников из AD, права ролей.

4. **Опытная эксплуатация**

   месяцы 2–3

   Работа пилотных отделов, сначала в тестовом режиме.

5. **Обучение**

   в ходе опытной эксплуатации

   Занятия по ролям: офис-менеджер, делопроизводитель, ГИП, отделы, НК, выпуск, администратор.

6. **Промышленная эксплуатация**

   через 3 месяца после подписания

   Подключение всех отделов, сопровождение.

Стоимость

Рассчитывается под организацию: число пользователей, объём настройки шаблонов и справочников, обучение и сопровождение. Напишите — подготовим коммерческое предложение и покажем портал на демонстрационных данных.

Развитие портала

Доработки, которые можно включить в план по согласованию с заказчиком:

- Дублирование уведомлений на корпоративную почту.
- Полнотекстовый поиск по содержимому вложений.
- Исходящая корреспонденция и реестры отправки.

- Отчёты для руководства: загрузка отделов, просрочки, сроки по объектам.

Контакты

Покажем портал на демонстрационных данных и ответим на вопросы ваших специалистов.

РАЗРАБОТЧИК
Денис Газутдинов

ПОЧТА
dioniday@internet.ru

САЙТ
dioniday.dev